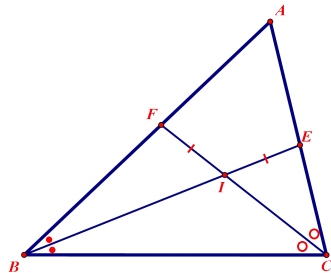


音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

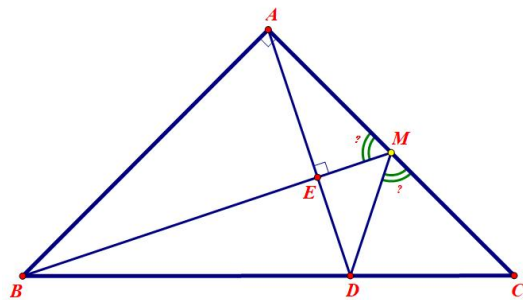
综合练习

1 QD168. 在 $\triangle ABC$ 中， BE 、 CF 分别为 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的平分线， I 为内心，且 $IE=IF$ 。

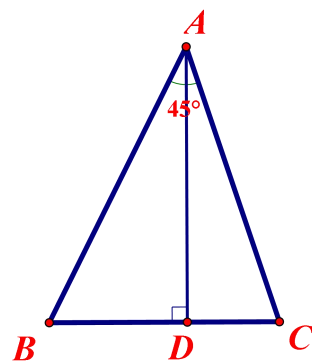
求证：要么 $AB=AC$ ，要么 $\angle A=60^\circ$ 。



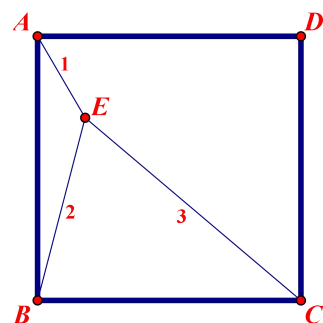
2 QD060. 设 M 是等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 一腰 AC 的中点，自顶点 A 引垂直于中线 BM 的直线交底边 BC 于 D 。求证： $\angle AMB = \angle CMD$ 。



3 QD103. 已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=45^\circ$ ， $AD \perp BC$ 于 D ，且 $BD=3$ ， $CD=2$ 。求 AD 的长度。



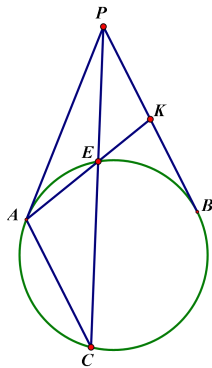
4 QD105. 已知 E 是正方形 $ABCD$ 内一点，且 $EA=1$ ， $EB=2$ ， $EC=3$ 。求正方形 $ABCD$ 的面积。



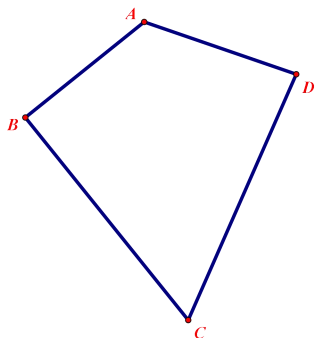
音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

5 如图，点 P 为 $\odot O$ 外一点，过点 P 作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 A, B 。过点 A 作 PB 的平行线，交 $\odot O$ 于点 C 。连结 PC ，交 $\odot O$ 于点 E ；连结 AE ，并延长 AE 交 PB 于点 K 。

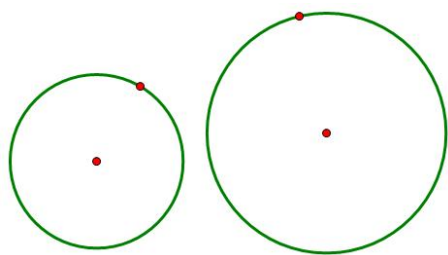
求证： $PE \cdot AC = CE \cdot KB$ 。 (QCL2006)



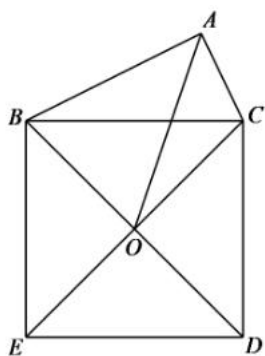
6 如果四边形两组对边的和相等，那么它一定有内切圆；



7 定义 P 对半径为 r 的圆 O 的幂为 $PO^2 - r^2$ 。求对两圆的幂相等的所有的点的集合。

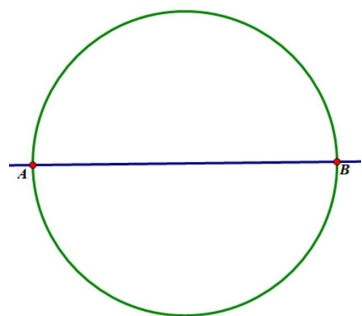


8 $\triangle ABC$ 中， $AB=4$ ， $AC=2$ ，以 BC 为边在 $\triangle ABC$ 外作正方形 $BCDE$ ， BD 、 CE 交于点 O ，求线段 AO 的最大值

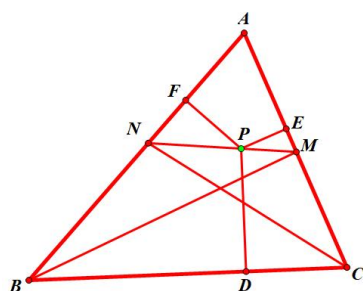


音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

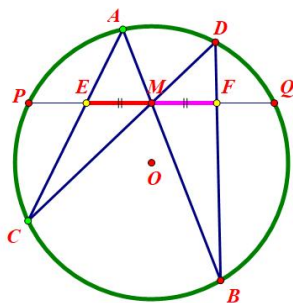
9 如下图，已知 AB 为圆的直径，仅用一把没有刻度的直尺，作过 B 的 AB 的垂线。



10 如图，已知 P 为锐角 $\triangle ABC$ 内一点，过 P 分别作 BC ， AC ， AB 的垂线，垂足分别为 D ， E ， F ， BM 为 $\angle ABC$ 的平分线， MP 的延长线交 AB 于点 N 。如果 $PD=PE+PF$ ，求证： CN 是 $\angle ACB$ 的平分线。 (QCL2011)

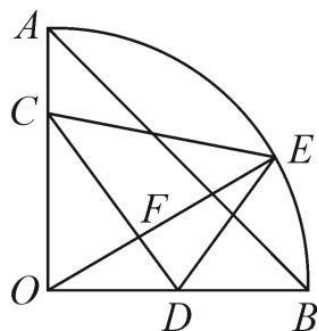


11 已知：如图，过圆 O 的弦 PQ 的中点 M 任作两条相交弦 AB 、 CD ，结 AC 、 BD 分别与 PQ 交于 E 和 F 。求证： $ME=MF$ 。(蝴蝶定理)



12 如图，在扇形 OAB 中， $\angle AOB=90^\circ$ ， $OA=12$ ，点 C 在 OA 上， $AC=4$ ，点 D 为 OB 的中点，点 E 为弧 AB 上的动点， OE 与 CD 的交点为 F 。

(1) 当四边形 $ODEC$ 的面积 S 最大时，求 EF ；(2) 求 $CE+2DE$ 的最小值. QCL2018

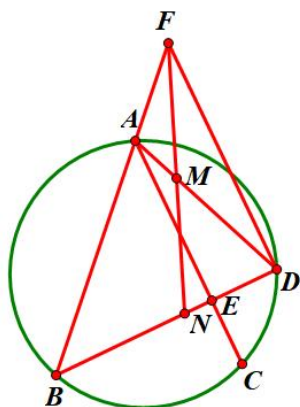


音乐能激发或抚慰情怀，绘画使人赏心悦目，诗歌能动人心弦，哲学使人获得智慧，科学可改善物质生活，但数学能给予以上的一切。——克莱因

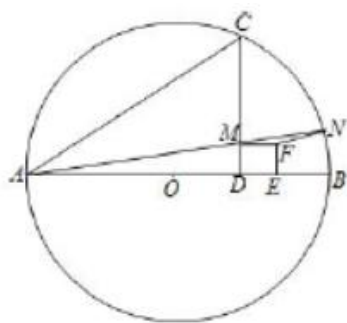
13 已知：如图， $ABCD$ 共圆且 $AC \perp BD$ 于 E ， $AB=AC$ ，

F 在 BA 延长线上， $\angle BFD$ 角平分线交 DA, DB 于 M, N 。

(1) 求证 $\angle BAD = 3\angle CAD$, (2) 若 $(BF-DF)/BD = CD/CA$, 求证： $MN=MD$ QCL2015 加强



14、如图，点 C 在以 AB 为直径的 $\odot O$ 上， $CD \perp AB$ 于点 D ，点 E 在 BD 上， $AE = AC$ ，四边形 $DEFM$ 是正方形， AM 的延长线与 $\odot O$ 交于点 N 。证明： $FN = DE$ 。 QCL2017



15 如图，过 $\odot O$ 外一点 A 作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 B, C ，点 D 在线段 BC 的延长线上， $BC = 2CD$ ， P 为 AD 的中点，过点 P 作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 Q, R ， QR 与 BC 交于点 E 。点 M 在线段 CB 的延长线上， $BM = BC$ ， N 为 AM 的中点，过点 N 作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 J, K ， JK 与 BC 交于点 L 。证明：(1) A, R, Q, D 四点共圆； (2) $MC:CL = BE:CE$ 。
(2011 年高中数学联赛 B 卷 二试 2)

